

常用工具软件使用实训指导书

阚宝朋

摘 要：Wireshark 是一个网络协议抓包分析软件，主要功能是抓取网络数据包，显示出最为详细的网络封包信息。Packet Tracer 是由 Cisco 公司发布的一个辅助学习工具，为学习思科网络课程的初学者去设计、配置、排除网络故障提供了网络模拟环境。本部分主要通过实训方式练习这两种工具的使用方法。

关键词：实训；Wireshark；Packet tracer

1 实验目的

- (1) 熟悉 Wireshark 工作界面，掌握抓包方法，能够进行数据筛选。
- (2) 熟悉 Packet Tracer 工作界面，能够搭建网络拓扑，模拟数据传输

2 实验相关理论

Wireshark 是一个网络协议抓包分析软件，主要功能是抓取网络数据包，显示出最为详细的网络封包信息。在分析协议或者监控网络方面，这是一个比较好的工具。

Packet Tracer 是由 Cisco 公司发布的一个辅助学习工具，为学习思科网络课程的初学者去设计、配置、排除网络故障提供了网络模拟环境。用户可以在软件的图形用户界面上直接使用拖曳方法建立网络拓扑，并可提供数据包在网络中行进的处理过程，观察网络实时运行情况

3 实验内容

- (1) Wireshark 的使用方法
- (2) Packet Tracer 的使用方法

4 实验步骤

(一) Wireshark 软件使用方法

(1) 软件安装完成启动软件后，界面如图 1 所示。在图中左侧“抓包”列表中显示的“接口列表”和“抓包参数”等信息。



图 1 Wireshark 启动界面

(2) 如果要抓包，需要选择抓包的接口（如图中②处），双击该接口便启动了抓包功能；或者点击工

具栏中的最左侧的抓包按钮 （如图中①处），选择抓包接口，然后点击“开始”后开始抓包。

(3) 开启抓包后，运行一些网络应用便会把经过网卡接口的数据包捕获下来，如图 2 所示,如果要停止抓包点击图中①处“停止正在运行的抓包”按钮。



图 2 数据包抓取界面

(4) 如图 2 中，抓取的数据分三个区显示，抓取的每一个数据罗列在数据列表区，点击列表区的一条数据，其详细信息显示在数据包封装明细区，显示的是数据包的组成结构，数据包的二进制数据显示在数

据区。

(5) 如果抓取的数据包过多，可以采用过滤的方式筛选出想要的数 据，如图 3 所示，在过滤框中输入过滤的字段，点击“应用”便可实现数据包的过滤。

过滤: http 表达式... 清除 应用					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
911	5.403493	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET / HT
966	5.572636	180.97.33.107	192.168.27.107	HTTP	HTTP/1.1
1184	7.212098	192.168.27.107	180.97.33.72	HTTP	GET /su?w
1185	7.219246	192.168.27.107	180.97.33.57	HTTP	GET /pae/
1186	7.225491	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET /cach
1194	7.243462	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET /home

图 3 数据包过滤

(二) Packet Tracer 软件使用方法

(1) 软件安装完成后，启动软件，打开界面如图 4 所示。各区域功能作用如表 1-3 所示。

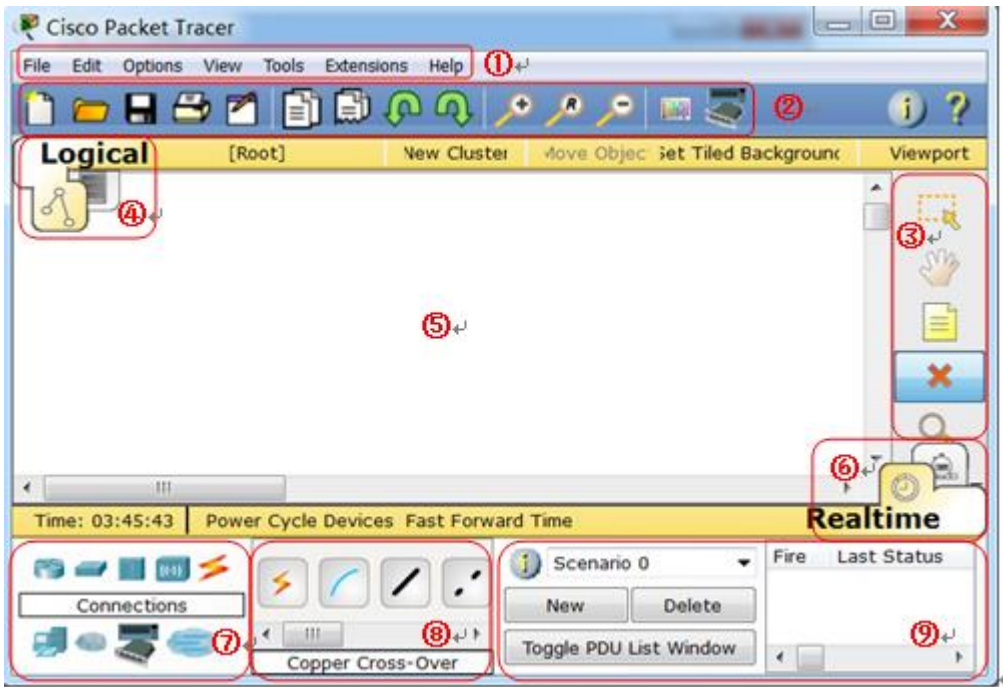


图 4 Packet Tracer 软件界面

表 1 Packet Tracer 软件界面布局

编号	区域名称	主要功能
1	菜单栏	此栏中有文件、选项和帮助按钮，在此可以找到一些基本的命令如打开、保存、打印和选项设置，还可以访问活动向导。
2	主工具栏	此栏提供了文件按钮中命令的快捷方式，可以点击右边的网络信息按钮，为当前网络添加说明信息。
3	常用工具栏	此栏提供了常用的工作区工具包括：选择、整体移动、备注、删除、查看、添加简单数据包和添加复杂数据包等
4	逻辑/物理工作区转换栏	可以通过此栏中的按钮完成逻辑工作区和物理工作区之间转换
5	工作区	此区域中可以创建网络拓扑，监视模拟过程查看各种信息和统计数据
6	实时/模拟转换栏	通过此栏中的按钮完成实时模式和模拟模式之间转换
7	设备类型库	包含不同类型的设备如路由器、交换机、HUB、无线设备、连线、终端设备等

8	特定设备库	包含不同设备类型中不同型号的设备，它随着设备类型库的选择级联显示
9	用户数据包窗口	管理用户添加的数据包，并查看数据通信状态

(2) 接下来我们通过搭建一个简单的局域网来体验 Packet Tracer 的使用方法。首先我们在设备类型库中选择交换机，特定设备库中单击“2960”交换机，然后在工作区中单击一下就可以把交换机添加到工作区中了。选择“终端设备 (End Devices)”库，用同样的方式再添加 4 台主机，如图 5。注意我们可以按住 Ctrl 键再单击相应设备以连续添加设备。

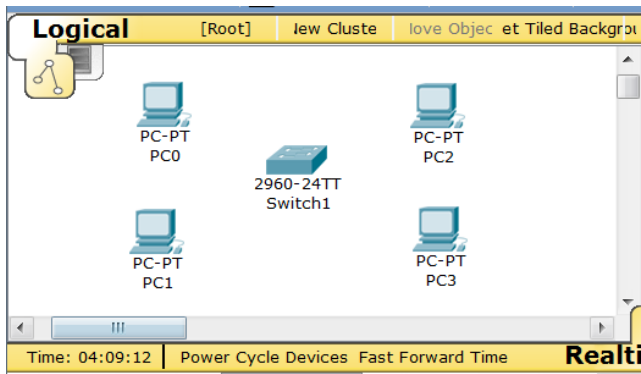


图 5 拓扑搭建

(3) 接下来选取合适的线型将设备连接起来。我们可以根据设备间的不同接口选择特定的线型来连接，如果只是想快速的建立网络拓扑而不考虑线型选择时可以选择自动连线，如图 6 “特定设备库”中第一个闪电形状的图标。

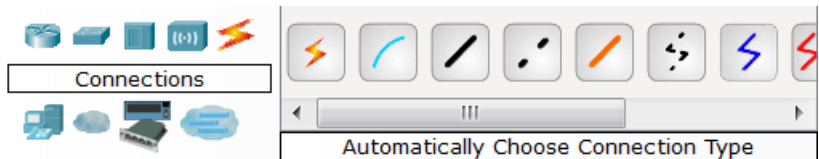


图 6 线路选择

(4) 在选取线路后，分别点击主机和交换机可实现设备的连接，如图 7 所示。双击每一台计算机，在弹出的窗口中双击“Desktop”菜单下的“IP Configuration”选项，为每台主机的“IP Address”栏分别填写 192.168.1.1-192.168.1.4 中的地址，然后点击“Subnet Mask”对话框可自动补齐相应数值，如图 8 所示，这样主机就配置完成了。

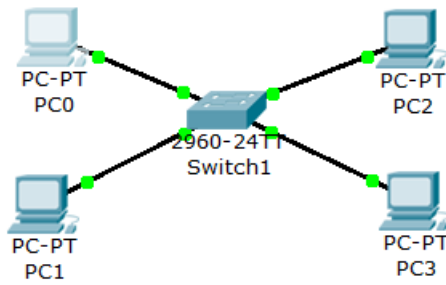


图 7 连接完成结构图

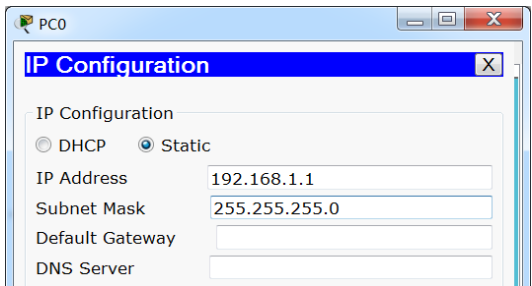


图 8 IP 地址配置图

(5) 接下来，回到主窗口中，点击“常用工具栏”中的“Add Simple PDU”按钮分别点击两台主机，这相当于从一台主机发送了一个数据包到另一台主机的过程。在发送完成后会在“用户数据包窗口”看到发送成功的信息，如图 9 所示。

 Scenario 0

New

Delete

Toggle PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination
	Successful	PC0	PC3

图 9 发送成功后信息

参考文献：

- [1] 阚宝朋. 计算机网络技术基础[M]. 北京：高等教育出版社，2015. 11
- [2] 竹下隆史，村山公保，荒井透等. 图解 TCP/IP[M]. 乌尼日其其格，译. 北京：人民邮电出版社，2012.
- [3] 谢希仁. 计算机网络[M]. 北京：电子工业出版社，2013